Algèbre linéaire

S1D - IUT Informatique

04-01-2021

Au programme

1. Rappels
2. Le déterminant d'une matrice carré
3. Vecteurs propres, valeurs propre et polynôme caractéristique
4. Lien matrice et application linéaire

Rappels

On a étudié les matrices de $M_{n,p}(\mathbb{R})$ c'est à dire les matrices de tailles $n \times p$ (n lignes, p colonnes) à coefficients dans $\mathbb{R}$.

Rappels

On a étudié les matrices de $M_{n,p}(\mathbb{R})$ c'est à dire les matrices de tailles $n \times p$ (n lignes, p colonnes) à coefficients dans $\mathbb{R}$.
On sait faire trois opérations sur les matrices :

-
-
-

Rappels

On a étudié les matrices de $M_{n,p}(\mathbb{R})$ c'est à dire les matrices de tailles $n \times p$ (n lignes, p colonnes) à coefficients dans $\mathbb{R}$.
On sait faire trois opérations sur les matrices :

- Les additionner lorsqu'elles ont la même taille ;
-
-

Rappels

On a étudié les matrices de $M_{n,p}(\mathbb{R})$ c'est à dire les matrices de tailles $n \times p$ (n lignes, p colonnes) à coefficients dans $\mathbb{R}$.
On sait faire trois opérations sur les matrices :

- Les additionner lorsqu'elles ont la même taille ;
- les multiplier lorsque la matrice à gauche du symbole $\times$ gauche a autant de colonne que la matrice à droite du $\times$;
-

Rappels

On a étudié les matrices de $M_{n,p}(\mathbb{R})$ c'est à dire les matrices de tailles $n \times p$ (n lignes, p colonnes) à coefficients dans $\mathbb{R}$.
On sait faire trois opérations sur les matrices :

- Les additionner lorsqu'elles ont la même taille ;
- les multiplier lorsque la matrice à gauche du symbole $\times$ gauche a autant de colonne que la matrice à droite du $\times$;
- les multiplier par un scalaire (=réel) λ.

Rappels

On a étudié les matrices de $M_{n,p}(\mathbb{R})$ c'est à dire les matrices de tailles $n \times p$ (n lignes, p colonnes) à coefficients dans $\mathbb{R}$.
On sait faire trois opérations sur les matrices :

- Les additionner lorsqu'elles ont la même taille ;
- les multiplier lorsque la matrice à gauche du symbole $\times$ gauche a autant de colonne que la matrice à droite du $\times$;
- les multiplier par un scalaire (=réel) λ.

On connaît des matrices particulières :

-
-

Rappels

On a étudié les matrices de $M_{n,p}(\mathbb{R})$ c'est à dire les matrices de tailles $n \times p$ (n lignes, p colonnes) à coefficients dans $\mathbb{R}$.
On sait faire trois opérations sur les matrices :

- Les additionner lorsqu'elles ont la même taille ;
- les multiplier lorsque la matrice à gauche du symbole $\times$ gauche a autant de colonne que la matrice à droite du $\times$;
- les multiplier par un scalaire (=réel) λ.

On connaît des matrices particulières :

- Les matrices colonnes et lignes ;
-

Rappels

On a étudié les matrices de $M_{n,p}(\mathbb{R})$ c'est à dire les matrices de tailles $n \times p$ (n lignes, p colonnes) à coefficients dans $\mathbb{R}$.
On sait faire trois opérations sur les matrices :

- Les additionner lorsqu'elles ont la même taille ;
- les multiplier lorsque la matrice à gauche du symbole $\times$ gauche a autant de colonne que la matrice à droite du $\times$;
- les multiplier par un scalaire (=réel) λ.

On connaît des matrices particulières :

- Les matrices colonnes et lignes ;
- les matrices carré dont : les matrices diagonale, triangulaires supérieurs, triangulaires inférieurs; la matrice I_n, les matrices nilpotentes.

Rappels

On connaît trois transformations élémentaires des matrices :

-
-
-

Rappels

On connaît trois transformations élémentaires des matrices :

- échanger deux lignes/ 2 colonnes ;
-
-

Rappels

On connaît trois transformations élémentaires des matrices :

- échanger deux lignes/ 2 colonnes ;
- multiplier une ligne par un scalaire (non nul) ;
-

Rappels

On connaît trois transformations élémentaires des matrices :

- échanger deux lignes/ 2 colonnes ;
- multiplier une ligne par un scalaire (non nul) ;
- remplacer une ligne par cette même ligne additionnée à une autre ligne multipliée par un scalaire.

Rappels

On connaît trois transformations élémentaires des matrices :

- échanger deux lignes/ 2 colonnes ;
- multiplier une ligne par un scalaire (non nul) ;
- remplacer une ligne par cette même ligne additionnée à une autre ligne multipliée par un scalaire.

On sait résoudre une équation matricielle $AX = Y$ avec X et Y des matrices colonnes, en résolvant un système linéaire. Il peut avoir zéros solution, une unique solution ou bien une infinité de solutions.

Qu'est ce que le déterminant?

Méthode de calcul par développement selon une ligne

Qu'est ce que le déterminant?

Méthode de calcul par développement selon une ligne

- Pour une matrice de taille 2×2 :

$$det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Qu'est ce que le déterminant?

Méthode de calcul par développement selon une ligne

- Pour une matrice de taille 3×3 :

Exemple avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

On choisit une ligne (ou une colonne), ici la première colonne. Pour chacun des éléments de cette ligne, on va le multiplier par 1 s'il est bleu, par -1 s'il est rouge, puis multiplier par le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne et la colonne sur laquelle est cette élément. On additionne le tout.

Qu'est ce que le déterminant?

Méthode de calcul par développement selon une ligne

- Pour une matrice de taille 3×3 :

Exemple avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

On choisit une ligne (ou une colonne), ici la première colonne. Pour chacun des éléments de cette ligne, on va le multiplier par 1 s'il est bleu, par -1 s'il est rouge, puis multiplier par le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne et la colonne sur laquelle est cette élément. On additionne le tout.

$$det(A) = 3 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

Qu'est ce que le déterminant?

Méthode de calcul par développement selon une ligne

- Pour une matrice de taille 3×3 :

Exemple avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

On choisit une ligne (ou une colonne), ici la première colonne. Pour chacun des éléments de cette ligne, on va le multiplier par 1 s'il est bleu, par -1 s'il est rouge, puis multiplier par le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne et la colonne sur laquelle est cette élément. On additionne le tout.

$$det(A) = 3 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$
$$= 3 \times (2 \times 1 - 3 \times 4) - 2 \times (2 \times 1 - 3 \times 3) = -30 + 14 = -16.$$

Qu'est ce que le déterminant?

Méthode de calcul par développement selon une ligne

- Pour une matrice 4×4 :

De la même manière on développe selon une ligne ou une colonne et on retrouve des calculs de déterminants de matrices 3×3.

Qu'est ce que le déterminant?

Méthode de calcul par développement selon une ligne

• Pour une matrice 4×4 :

De la même manière on développe selon une ligne ou une colonne et on retrouve des calculs de déterminants de matrices 3×3.

Par exemple avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, on calcule le déterminant en développant selon la première colonne :

$$det(A) = 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Qu'est ce que le déterminant?

Méthode de calcul par développement selon une ligne

Plus généralement, on peut calculer le déterminant d'une matrice $n \times n$ en développant selon une ligne et une colonne, on obtient une combinaison linéaire de détérminant de matrices de taille $(n-1) \times (n-1)$.

Qu'est ce que le déterminant?

Méthode de calcul par développement selon une ligne

Plus généralement, on peut calculer le déterminant d'une matrice $n \times n$ en développant selon une ligne et une colonne, on obtient une combinaison linéaire de détérminant de matrices de taille $(n-1) \times (n-1)$.
On utilise cette méthode à la main quand :

- on travaille sur une matrice carré de petite taille ;
- sur des matrices qui ont beaucoup de zéros.

Voir exercice 1.1 TD3, et complément pour les matrices de taille 3×3 *la méthode de Sarrus*

Qu'est ce que le déterminant?

La vraie formule du déterminant (pour votre culture)

Qu'est ce que le déterminant?

La vraie formule du déterminant (pour votre culture)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et A une matrice $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$, on a :

$$det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n}$$

où $\mathfrak{S}_n$ est l'ensemble est permutations de n éléments et $\varepsilon(\sigma)$ désigne la signature de la permutation σ.

Qu'est ce que le déterminant?

La vraie formule du déterminant (pour votre culture)

La formule du développement selon une colonne donne :

$$\forall j \in [\![1, n]\!], \quad det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} det(A_{i,j})$$

où $A_{i,j}$ est la matrice obtenue de A en enlevant la i-ème ligne et la j-ème colonne.

Qu'est ce que le déterminant?

La vraie formule du déterminant (pour votre culture)

La formule du développement selon une colonne donne :

$$\forall j \in [\![1, n]\!], \quad det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} det(A_{i,j})$$

où $A_{i,j}$ est la matrice obtenue de A en enlevant la i-ème ligne et la j-ème colonne.
$det(A_{i,j})$ est appelé le mineur de $a_{i,j}$, et $(-1)^{i+j} det(A_{i,j})$ est appelé le cofacteur de $a_{i,j}$

Qu'est ce que le déterminant?

Un dernier point de vue : le déterminant sur les matrices de tailles $n \times n$ est une forme n-linéaire altérnée :

$$det : M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}.$$

Règles de calculs :

• En échangeant deux lignes (ou deux colonnes) d'une matrice A, le déterminant de la matrice obtenue est $-det(A)$.

• En multipliant une ligne (ou une colonne) de A par un scalaire λ, le déterminant de la matrice obtenue est $\lambda det(A)$.

• On peut ajouter à une ligne (ou une colonne) de A une combinaison linéaire des autres sans que cela change le déterminant.

Concrètement, a quoi ça sert le déterminant?

- **à dire si une matrice est inversible** : une matrice carrée A est inversible si et seulement si $det(A) \neq 0$.
-
-
-
-

Concrètement, a quoi ça sert le déterminant?

- **à dire si une matrice est inversible** : une matrice carrée A est inversible si et seulement si $det(A) \neq 0$.
- **à trouver l'inverse d'une matrice inversible**
-
-
-

Concrètement, a quoi ça sert le déterminant?

- **à dire si une matrice est inversible** : une matrice carrée A est inversible si et seulement si $det(A) \neq 0$.
- **à trouver l'inverse d'une matrice inversible** (si A est une matrice carrée de taille n et inversible, son inverse A^{-1} est la matrice telle que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$). On a la formule suivante :

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} {}^tC$$

où $C = \left((-1)^{i+j} det(A_{i,j}) \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ est la matrice des cofacteurs de A

-
-
-

Concrètement, a quoi ça sert le déterminant?

- **à dire si une matrice est inversible** : une matrice carrée A est inversible si et seulement si $det(A) \neq 0$.
- **à trouver l'inverse d'une matrice inversible**
- **à utiliser la méthode de Cramer pour résoudre un système linéaire**
-
-

Concrètement, a quoi ça sert le déterminant?

- **à dire si une matrice est inversible** : une matrice carrée A est inversible si et seulement si $det(A) \neq 0$.
- **à trouver l'inverse d'une matrice inversible**
- **à utiliser la méthode de Cramer pour résoudre un système linéaire** $\mathcal{S}$ associé à une équation matricielle $AX = Y$, avec A carrée.
  $\mathcal{S}$ est un système de Cramer si et seulement si $det(A) \neq 0$, il n'a alors qu'une seule et unique solution $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ avec $x_i = \frac{det(A_i)}{det(A)}$ où A_i est obtenue en remplaçant sa i-ème colonne par Y.
-
-

Concrètement, a quoi ça sert le déterminant?

- **à dire si une matrice est inversible** : une matrice carrée A est inversible si et seulement si $det(A) \neq 0$.
- **à trouver l'inverse d'une matrice inversible**
- **à utiliser la méthode de Cramer pour résoudre un système linéaire**
- **à calculer le rang d'une matrice**
-

Concrètement, a quoi ça sert le déterminant?

- **à dire si une matrice est inversible** : une matrice carrée A est inversible si et seulement si $det(A) \neq 0$.
- **à trouver l'inverse d'une matrice inversible**
- **à utiliser la méthode de Cramer pour résoudre un système linéaire**
- **à calculer le rang d'une matrice**
- **à donner un critère pour avoir une base de $\mathbb{R}^n$.**

Concrètement, a quoi ça sert le déterminant?

- **à dire si une matrice est inversible** : une matrice carrée A est inversible si et seulement si $det(A) \neq 0$.
- **à trouver l'inverse d'une matrice inversible**
- **à utiliser la méthode de Cramer pour résoudre un système linéaire**
- **à calculer le rang d'une matrice**
- **à donner un critère pour avoir une base de** $\mathbb{R}^n$.Si $(v_1, \ldots, v_n)$ est une liste de vecteurs de R^n, donc $v_j = \begin{pmatrix} x_{1,j} \\ \vdots \\ x_{n,j} \end{pmatrix}$, alors $(v_1, \ldots, v_n)$ est une base de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si $det(v_1 \ldots v_n) \neq 0$

Concrètement, a quoi ça sert le déterminant?

Le rang d'une matrice A avec A de taille $n \times p$: on extrait de A des matrices carrée en supprimant un certain nombre de lignes et / ou de colonnes. On peut alors calculer les déterminant de ses matrices carrées issues de A, un tel déterminant est appelé un mineur d'ordre r, où r est la taille de la matrice carrée en question. Le rang de A est alors le plus r tel qu'il existe une matrice carrée issue de A, de taille r, et de déterminant non nul.

Vecteurs propres et valeurs propres

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in M_n(\mathbb{R})$. Pour $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})\backslash\{0\}$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ on dit que X est un vecteur propre de A, associé à une valeur propre λ si $AX = \lambda X$. *Voir exercice 2.1 TD3*

Vecteurs propres et valeurs propres

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in M_n(\mathbb{R})$. Pour $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})\backslash\{0\}$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ on dit que X est un vecteur propre de A, associé à une valeur propre λ si $AX = \lambda X$. *Voir exercice 2.1 TD3*

L'ensemble des valeurs propres de A est appelé le spectre de A. L'ensemble des vecteurs propres associé à une valeur propre λ est appelé un espace propre, on le note $E_\lambda(A)$.

Vecteurs propres et valeurs propres

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in M_n(\mathbb{R})$. Pour $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})\backslash\{0\}$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ on dit que X est un vecteur propre de A, associé à une valeur propre λ si $AX = \lambda X$. *Voir exercice 2.1 TD3*

L'ensemble des valeurs propres de A est appelé le spectre de A. L'ensemble des vecteurs propres associé à une valeur propre λ est appelé un espace propre, on le note $E_\lambda(A)$.

Le déterminant $det(xI_n - A)$ (x est une variable) est appelé le polynôme caractéristique de A, on le note $C_A(x)$, ou encore $\chi_A(x)$, ou $p(x)$... *Voir exercice 2.3 TD3.*

Vecteurs propres et valeurs propres

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in M_n(\mathbb{R})$. Pour $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})\backslash\{0\}$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ on dit que X est un vecteur propre de A, associé à une valeur propre λ si $AX = \lambda X$. *Voir exercice 2.1 TD3*

L'ensemble des valeurs propres de A est appelé le spectre de A. L'ensemble des vecteurs propres associé à une valeur propre λ est appelé un espace propre, on le note $E_\lambda(A)$.

Le déterminant $det(xI_n - A)$ (x est une variable) est appelé le polynôme caractéristique de A, on le note $C_A(x)$, ou encore $\chi_A(x)$, ou $p(x)$... *Voir exercice 2.3 TD3.*

Critère valeur propre de A : Un scalaire λ est une valeur propre de A si et seulement si $C_A(\lambda) = 0$. *Voir exercice 2.2 TD3.* Si λ_i est une valeur propre de A, on note m_i sa multiplicité dans $C_A(x)$, c'est à dire que dans l'écriture de $C_A(x)$ on va voir apparaître en facteur $(x - \lambda_i)^{m_i}$. (Exemple si $C_A(x) = (x-1)^2(x-5)^3(x-2)$ alors 1 est valeur propre double de A, sa multiplicité est 2 ; 5 est valeur propre triple de A, sa multiplicité est 3 ; 1 est valeur propre simple de A, sa multiplicité est 1.

Vecteurs propres et valeurs propres

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in M_n(\mathbb{R})$. Pour $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})\backslash\{0\}$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ on dit que X est un vecteur propre de A, associé à une valeur propre λ si $AX = \lambda X$. *Voir exercice 2.1 TD3*

Matrice semblable, matrice diagonalisable

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est semblable à une matrice $B \in M_n(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A = PBP^{-1}$.

Matrice semblable, matrice diagonalisable

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est semblable à une matrice $B \in M_n(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A = PBP^{-1}$.

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable si et seulement si elle est semblable à une matrice diagonale (s'il existe D diagonale et P inversible telle que $A = PDP^{-1}$).

Matrice semblable, matrice diagonalisable

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est semblable à une matrice $B \in M_n(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A = PBP^{-1}$.

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable si et seulement si elle est semblable à une matrice diagonale (s'il existe D diagonale et P inversible telle que $A = PDP^{-1}$).

Critère matrice diagonalisable :

Il existe une base de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres de A.

La somme des dimensions des espaces propres de A est n.

En notant $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ les valeurs propres de A et $m_1, \ldots, m_r$ leur multiplicités respectives, alors :

$$dim(E_{\lambda_i}(A)) = m_i \ \wedge \ C_A(x) = \prod_{i=1}^{r}(x - \lambda_i)^{m_i} \quad \Longleftrightarrow \quad A \text{ est diagonalisable.}$$

Matrice semblable, matrice diagonalisable

Dans le cas où A est diagonalisable, la matrice diagonale aura sur sa diagonale les valeurs propre de A (autant de fois que leur multiplicité) et la matrice P inversible sera une matrice formée de vecteurs propres de A. *Voir exercice 3.3*.

Matrice semblable, matrice diagonalisable

Dans le cas où A est diagonalisable, la matrice diagonale aura sur sa diagonale les valeurs propre de A (autant de fois que leur multiplicité) et la matrice P inversible sera une matrice formée de vecteurs propres de A. *Voir exercice 3.3*.

Astuce de calcul : Si $A = PDP^{-1}$, alors $A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^2P^{-1}$ et $A^m = PD^mP^{-1}$.

Application linéaire

Définition Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ($f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$) est linéaire si :
$\forall x = (x_1, \ldots, x_p), y = (y_1, \ldots, y_p) \in \mathbb{R}^p, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$
Par exemple :

Application linéaire

Définition Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ($f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$) est linéaire si :
$\forall x = (x_1, \ldots, x_p), y = (y_1, \ldots, y_p) \in \mathbb{R}^p, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$
Par exemple :
1) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par* $f(x) = 2x$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *est linéaire.*

Application linéaire

Définition Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ($f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$) est linéaire si :
$\forall x = (x_1, \ldots, x_p), y = (y_1, \ldots, y_p) \in \mathbb{R}^p, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$
Par exemple :
1)$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par* $f(x) = 2x$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *est linéaire. En effet, pour tout* $x, y \in \mathbb{R}$ *et pour tout* $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

Application linéaire

Définition Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ($f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$) est linéaire si :
$\forall x = (x_1, \ldots, x_p), y = (y_1, \ldots, y_p) \in \mathbb{R}^p, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$
Par exemple :
1) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par* $f(x) = 2x$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *est linéaire. En effet, pour tout* $x, y \in \mathbb{R}$ *et pour tout* $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,
$f(\lambda x + \mu y) = 2(\lambda x + \mu y) = 2\lambda x + 2\mu y = \lambda(2x) + \mu(2y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$

Application linéaire

Définition Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ($f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$) est linéaire si :
$\forall x = (x_1, \ldots, x_p), y = (y_1, \ldots, y_p) \in \mathbb{R}^p, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$
Par exemple :
1)$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par* $f(x) = 2x$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *est linéaire.*
Par contre, si f *était définie par* $f(x) = 2x + 3$,

Application linéaire

Définition Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ($f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$) est linéaire si :
$\forall x = (x_1, \ldots, x_p), y = (y_1, \ldots, y_p) \in \mathbb{R}^p, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$
Par exemple :
1) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par* $f(x) = 2x$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *est linéaire.*
Par contre, si f *était définie par* $f(x) = 2x + 3$, *alors* $f(1 + 1) = 4 + 3 = 7$ *et*
$f(1) + f(1) = 5 + 5 = 10$,

Application linéaire

Définition Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ($f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$) est linéaire si :
$\forall x = (x_1, \ldots, x_p), y = (y_1, \ldots, y_p) \in \mathbb{R}^p, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$
Par exemple :
1) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par* $f(x) = 2x$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *est linéaire.*
Par contre, si f *était définie par* $f(x) = 2x + 3$, *alors* $f(1 + 1) = 4 + 3 = 7$ *et* $f(1) + f(1) = 5 + 5 = 10$, *donc* $f(1 + 1) \neq f(1) + f(1)$ *on a donc trouvé* $(x, y, \lambda, \mu) = (1, 1, 1, 1)$ *tel que* $f(\lambda x + \mu y) \neq \lambda f(x) + \mu f(y)$.

Application linéaire

Définition Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ($f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$) est linéaire si :
$\forall x = (x_1, \ldots, x_p), y = (y_1, \ldots, y_p) \in \mathbb{R}^p, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$
Par exemple :
2) Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ *est définie par* $f(x, y) = (2x, 3y, x + y)$,

Application linéaire

Définition Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ($f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$) est linéaire si :
$\forall x = (x_1, \ldots, x_p), y = (y_1, \ldots, y_p) \in \mathbb{R}^p, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$
Par exemple :
2) Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ *est définie par* $f(x, y) = (2x, 3y, x + y)$, *alors*
$\forall (x, y), (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R},$

Application linéaire

Définition Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ($f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$) est linéaire si :
$\forall x = (x_1, \ldots, x_p), y = (y_1, \ldots, y_p) \in \mathbb{R}^p, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$
Par exemple :
2) Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ *est définie par* $f(x, y) = (2x, 3y, x + y)$, *alors*
$\forall (x, y), (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R},$

$$\begin{aligned} f\big(\lambda(x, y) + \mu(a, b)\big) &= f\big(\lambda x + \mu a, \lambda y + \mu b\big) \\ &= \big(2(\lambda x + \mu a), 3(\lambda y + \mu b), \lambda x + \mu a + \lambda y + \mu b\big) \\ &= \big(2\lambda x, 3\lambda y, \lambda x + \lambda y\big) + \big(2\mu a, 3\mu b, \mu a + \mu b\big) \\ &= \lambda\big(2x, 3y, x + y\big) + \mu(2a, 3b, a + b) \\ &= \lambda f(x, y) + \mu f(a, b). \end{aligned}$$

Donc f *est linéaire.*

Matrice d'une application linéaire

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. On rappelle que la base canonique de $\mathbb{R}^p$ est $\mathcal{B}_p = (e_1, \dots, e_p)$ avec $e_i = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{i-\text{ème coordonnée}}, 0 \dots, 0)$. Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$.

Matrice d'une application linéaire

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. On rappelle que la base canonique de $\mathbb{R}^p$ est $\mathcal{B}_p = (e_1, \dots, e_p)$ avec $e_i = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{i-\text{ème coordonnée}}, 0 \dots, 0)$. Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$.

Alors on note $f(e_1) = \begin{pmatrix} v_{1,1} \\ v_{2,1} \\ \vdots \\ v_{n,1} \end{pmatrix}$, $f(e_2) = \begin{pmatrix} v_{1,2} \\ v_{2,2} \\ \vdots \\ v_{n,2} \end{pmatrix}$, $\dots$, $f(e_p) = \begin{pmatrix} v_{1,p} \\ v_{2,p} \\ \vdots \\ v_{n,p} \end{pmatrix}$, où les coordonnées sont exprimées dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Matrice d'une application linéaire

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. On rappelle que la base canonique de $\mathbb{R}^p$ est $\mathcal{B}_p = (e_1, \dots, e_p)$ avec $e_i = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{i-\text{ème coordonnée}}, 0 \dots, 0)$. Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$.

Alors on note $f(e_1) = \begin{pmatrix} v_{1,1} \\ v_{2,1} \\ \vdots \\ v_{n,1} \end{pmatrix}$, $f(e_2) = \begin{pmatrix} v_{1,2} \\ v_{2,2} \\ \vdots \\ v_{n,2} \end{pmatrix}$, $\dots$, $f(e_p) = \begin{pmatrix} v_{1,p} \\ v_{2,p} \\ \vdots \\ v_{n,p} \end{pmatrix}$, où les coordonnées sont exprimées dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Cela signifie en fait $f(e_1) = v_{1,1}e_1 + v_{2,1}e_2 + \dots v_{n,1}e_n$.

Matrice d'une application linéaire

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. On rappelle que la base canonique de $\mathbb{R}^p$ est $\mathcal{B}_p = (e_1, \dots, e_p)$ avec $e_i = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{i-\text{ème coordonnée}}, 0 \dots, 0)$. Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$.

Alors on note $f(e_1) = \begin{pmatrix} v_{1,1} \\ v_{2,1} \\ \vdots \\ v_{n,1} \end{pmatrix}$, $f(e_2) = \begin{pmatrix} v_{1,2} \\ v_{2,2} \\ \vdots \\ v_{n,2} \end{pmatrix}$, $\dots$, $f(e_p) = \begin{pmatrix} v_{1,p} \\ v_{2,p} \\ \vdots \\ v_{n,p} \end{pmatrix}$, où les coordonnées sont exprimées dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$. La matrice de f dans les bases canoniques $\mathcal{B}_p$ et $\mathcal{B}_n$ est donnée par :

$$Mat_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(f) = \begin{pmatrix} v_{1,1} & v_{1,2} & \dots & v_{1,p} \\ v_{2,1} & v_{2,2} & \dots & v_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_{n,1} & v_{n,2} & \dots & v_{n,p} \end{pmatrix}$$

.

Image et noyau d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire.

Image et noyau d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire.
Le noyau de f, noté $ker(f)$ est l'ensemble des éléments qui vont "annuler" f :

$$ker(f) = \{x \in \mathbb{R}^p \mid f(x) = 0\}.$$

Image et noyau d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire.
Le noyau de f, noté $ker(f)$ est l'ensemble des éléments qui vont "annuler" f :

$$ker(f) = \{x \in \mathbb{R}^p \mid f(x) = 0\}.$$

L'image de f est l'ensemble des points qui sont "atteints" par f :

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \exists x \in \mathbb{R}^p : f(x) = y\}.$$

Image et noyau d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire.
Le noyau de f, noté $ker(f)$ est l'ensemble des éléments qui vont "annuler" f :

$$ker(f) = \{x \in \mathbb{R}^p \mid f(x) = 0\}.$$

L'image de f est l'ensemble des points qui sont "atteints" par f :

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \exists x \in \mathbb{R}^p : f(x) = y\}.$$

Comme f est linéaire, on peut vérifier que $ker(f)$ est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$, et $Im(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.

Image et noyau d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire.
Le noyau de f, noté $ker(f)$ est l'ensemble des éléments qui vont "annuler" f :

$$ker(f) = \{x \in \mathbb{R}^p \mid f(x) = 0\}.$$

L'image de f est l'ensemble des points qui sont "atteints" par f :

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \exists x \in \mathbb{R}^p : f(x) = y\}.$$

Comme f est linéaire, on peut vérifier que $ker(f)$ est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$, et $Im(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. *Le rang de f* est la dimension de $Im(f)$.

Image et noyau d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire.
Le noyau de f, noté $ker(f)$ est l'ensemble des éléments qui vont "annuler" f :

$$ker(f) = \{x \in \mathbb{R}^p \mid f(x) = 0\}.$$

L'image de f est l'ensemble des points qui sont "atteints" par f :

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \exists x \in \mathbb{R}^p : f(x) = y\}.$$

Comme f est linéaire, on peut vérifier que $ker(f)$ est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$, et $Im(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. *Le rang de f* est la dimension de $Im(f)$. Pour le calculer, on regarde la matrice de f (dans les bases canoniques par exemple), que l'on note $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$. Le rang de f correspond à celui de A.

Image et noyau d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire.
Le noyau de f, noté $ker(f)$ est l'ensemble des éléments qui vont "annuler" f :

$$ker(f) = \{x \in \mathbb{R}^p \mid f(x) = 0\}.$$

L'image de f est l'ensemble des points qui sont "atteints" par f :

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \exists x \in \mathbb{R}^p : f(x) = y\}.$$

Comme f est linéaire, on peut vérifier que $ker(f)$ est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$, et $Im(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. *Le rang de f* est la dimension de $Im(f)$. Pour le calculer, on regarde la matrice de f (dans les bases canoniques par exemple), que l'on note $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$. Le rang de f correspond à celui de A.

Le théorème du rang nous dit ici que : $rg(f) + dim(ker(f)) = p$.

Espaces propres et valeurs propres d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire, et A sa matrice dans la base canonique.

Espaces propres et valeurs propres d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire, et A sa matrice dans la base canonique.
Soit u un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ un scalaire non nul.

Espaces propres et valeurs propres d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire, et A sa matrice dans la base canonique. Soit u un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ un scalaire non nul. Alors $u = (u_1, \ldots, u_n)$ *est un vecteur propre de* f *associé à la valeur propre* λ si et seulement si :

$$f(u) = \lambda u.$$

Espaces propres et valeurs propres d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire, et A sa matrice dans la base canonique. Soit u un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ un scalaire non nul. Alors *$u = (u_1, \ldots, u_n)$ est un vecteur propre de f associé à la valeur propre λ* si et seulement si :

$$f(u) = \lambda u.$$

Un espace propre de f associée à une valeur propre $\lambda \in \mathbb{R}^*$ est l'ensemble des vecteurs propres de f associés à λ.

$$E_\lambda = \{u \in \mathbb{R}^n \mid f(u) = \lambda u\}.$$

C'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.

Espaces propres et valeurs propres d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire, et A sa matrice dans la base canonique. Soit u un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ un scalaire non nul. Alors $u = (u_1, \ldots, u_n)$ *est un vecteur propre de f associé à la valeur propre λ* si et seulement si :

$$f(u) = \lambda u.$$

Un espace propre de f associée à une valeur propre $\lambda \in \mathbb{R}^*$ est l'ensemble des vecteurs propres de f associés à λ.

$$E_\lambda = \{u \in \mathbb{R}^n \mid f(u) = \lambda u\}.$$

C'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Les valeurs propres de f sont les mêmes que celle de sa matrice A, ses espaces propres sont également les mêmes. Le polynôme caractéristique de f est celui de A : $det(XI_n - A)$.

Espaces propres et valeurs propres d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire, et A sa matrice dans la base canonique. Soit u un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ un scalaire non nul. Alors *$u = (u_1, \ldots, u_n)$ est un vecteur propre de f associé à la valeur propre λ* si et seulement si :

$$f(u) = \lambda u.$$

Un espace propre de f associée à une valeur propre $\lambda \in \mathbb{R}^*$ est l'ensemble des vecteurs propres de f associés à λ.

$$E_\lambda = \{u \in \mathbb{R}^n \mid f(u) = \lambda u\}.$$

C'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Les valeurs propres de f sont les mêmes que celle de sa matrice A, ses espaces propres sont également les mêmes. Le polynôme caractéristique de f est celui de A : $det(XI_n - A)$. Deux matrices A et B carrées de taille n sont semblables si elles représentent une même application linéaire dans deux bases (éventuellement) différentes.